

# *Ressource R101 – Initiation aux réseaux informatiques*

## *Cours 3 – Architecture client/serveur dans un réseau local*

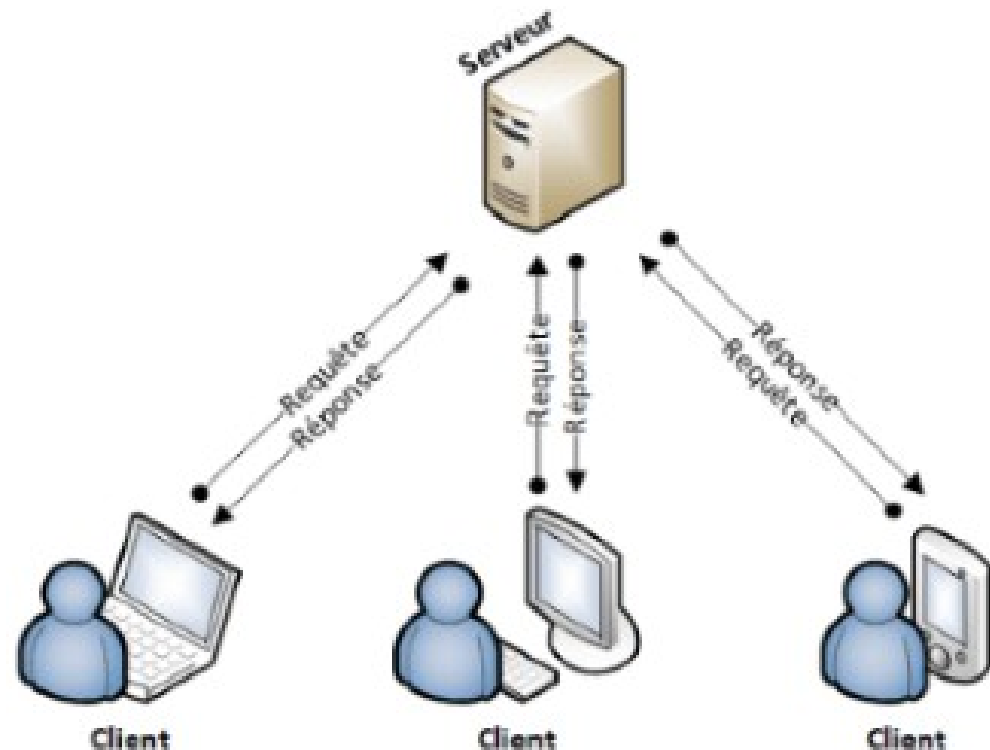
### **B.U.T Réseaux et Télécoms**



1. Présentation
2. Questions
3. Qu'est ce qu'Internet ?
4. Le matériel
  - Switch
  - Routeur
  - Serveur d'authentification
  - Serveur DNS
  - Serveur web
  - Serveur DHCP

### Architecture client/serveur :

Une architecture client-serveur représente l'environnement dans lequel des applications de machines clientes communiquent avec des applications de machines de type serveurs.



OK ! Et un réseau Local, c'est quoi ?



## Un réseau local :

C'est un réseau informatique qui couvre une zone géographique relativement petite.

- Un appartement (WiFi)
- Un étage d'un immeuble ou l'ensemble d'un bâtiment (WiFi, Ethernet)



Merci ! mais j'ai  
d'autres questions



Quelle est l'origine du réseau local ?  
Quels sont les buts des réseaux locaux ?  
Quels sont les défis scientifiques fondamentaux ?  
Quelles sont les technologies dominantes ?

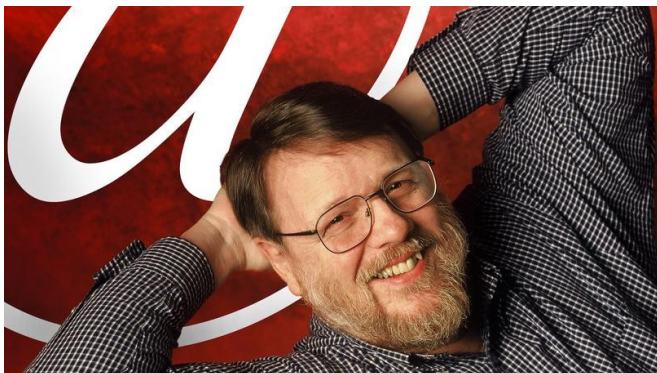


## Quelle est l'origine du réseau local ?

À la fin des années 60, les ordinateurs ont commencé à proliférer dans les universités et les laboratoires de recherche en créant un besoin de communication entre les différentes machines :

- Le premier courriel a été envoyé à BBN en 1971
- L'impression, le stockage, la puissance de calcul étaient rares et coûteux et devaient être partagés.

Ce dont on avait besoin, c'était un système peu coûteux et flexible pour la communication locale et le partage des ressources entre les stations de calcul.

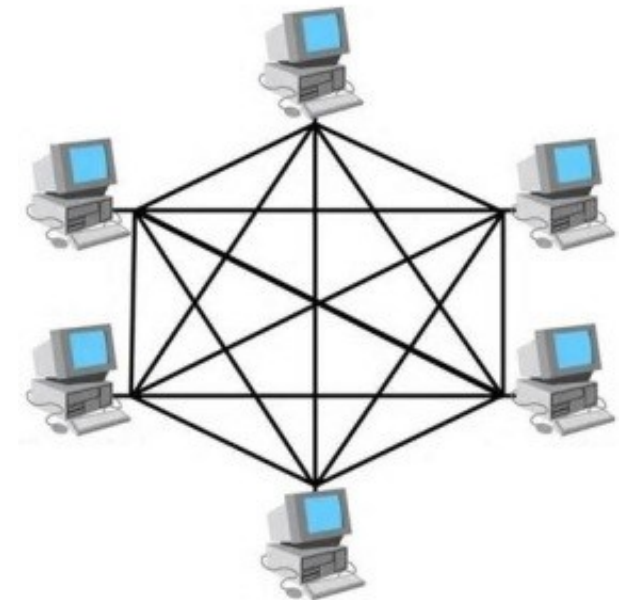


*Ray Tomlinson s'envoie en 1971 le premier mail de l'histoire : `qwertyuiop` à `tomlinson@bbn-tenexa`*

## Quels sont les défis fondamentaux?

Une solution simple consiste à poser des câbles depuis n'importe quelle machine vers toutes les autres machines du réseau.

- Solution coûteuse
- Solution non flexible. Des modifications majeures sont nécessaires à chaque ajout ou suppression de machines

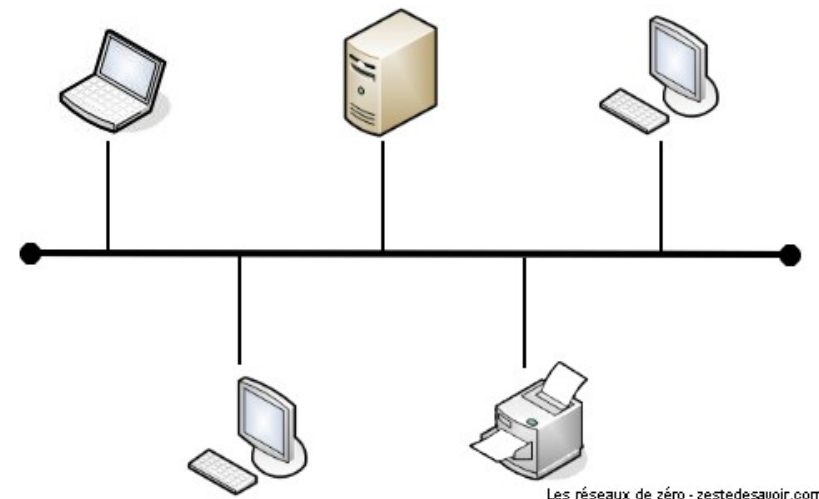


Une solution meilleure consiste à simplifier le matériel et à reporter la complexité sur le logiciel.

Celui-ci aura la charge de partager le support :

- Les machines peuvent rejoindre et quitter le réseau dynamiquement avec un minimum de perturbations
- En contrepartie, elles doivent partager le même support pour leurs communications.

Le principal défi sera la livraison fiable des messages de données sur un support partagé.

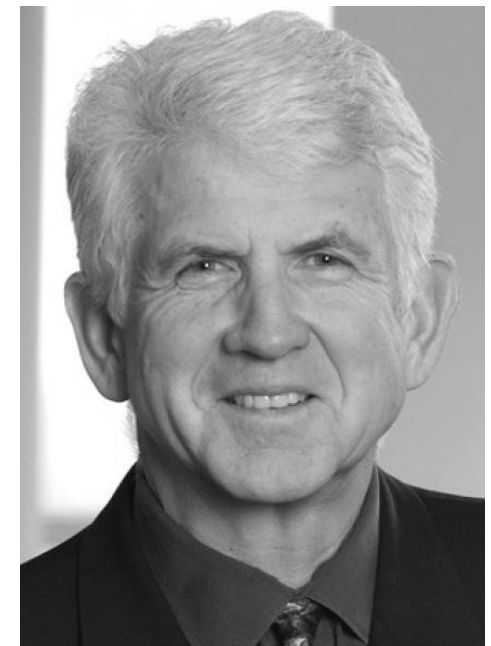
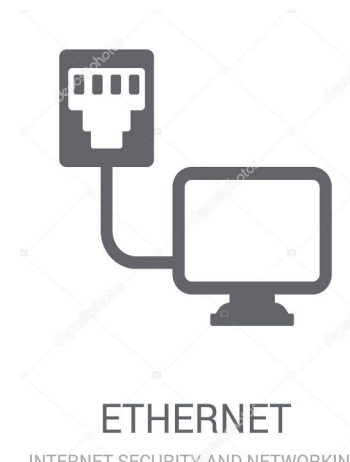
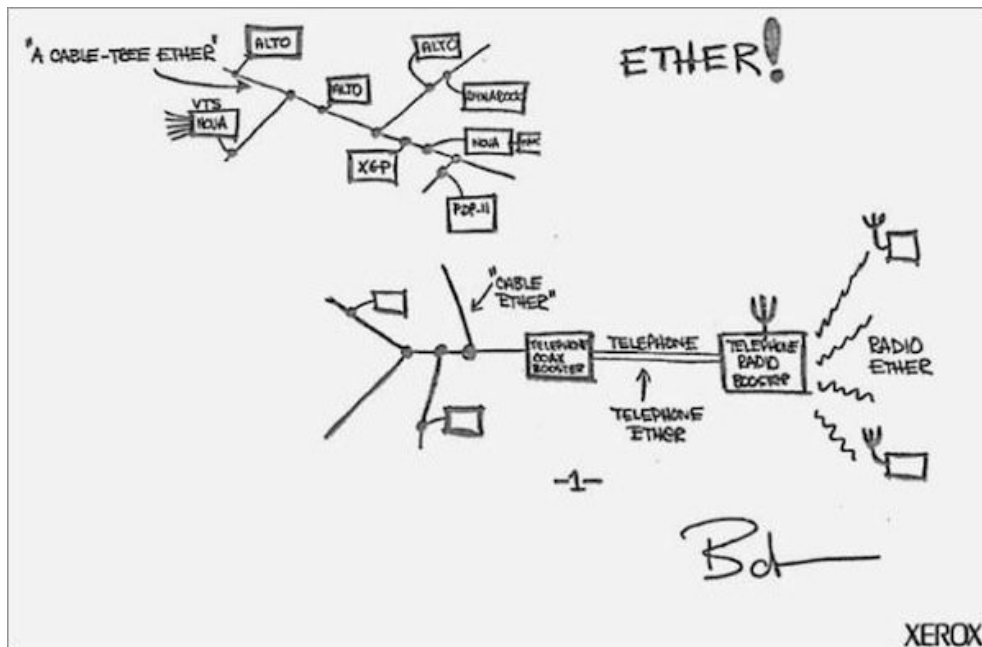


Les réseaux de zéro - zestedesavoir.com



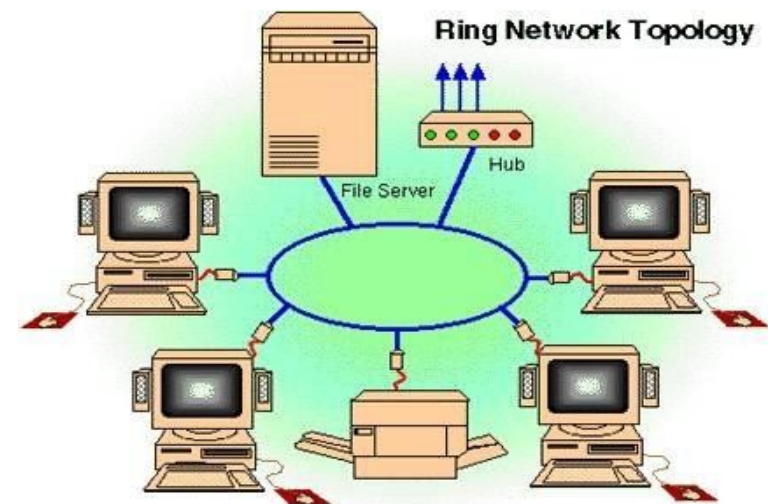
# Quels sont les technologies dominantes?

- Ethernet, développé au Xerox Parc.  
Dès 1973, Robert Metcalfe écrit un mémoire décrivant la vision d'un réseau local. On y trouve également un « radio ether », devenu 20 ans plus tard le WiFi.
- Les premiers produits apparaissent en 1980 et Ethernet est standardisé en 1980. Ouvert à d'autres fournisseurs, Ethernet se développe et devient performant et peu coûteux.



## Quels sont les technologies dominantes?

- Token ring d'IBM très populaire dans les années '80, a été développé à IBM Zurich par Werner Bux et Hans Müller.
- Premiers produits en 1984, normalisé en 1985
- La main mise d'IBM (développement et standardisation) a limité l'innovation. Il coûtait 3 fois plus cher que l'Ethernet.
- ARCnet (Datapoint Corp. - 1976), Omninet sont des systèmes trop prioritaires qui ne se sont jamais développés.
- Une guerre technologique démarrée en 1970 s'achève en 1990 avec Ethernet comme vainqueur.





Une norme : 802.3

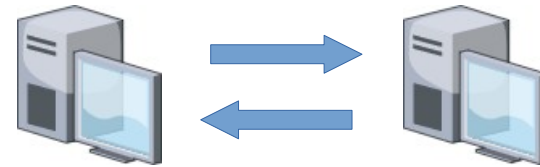
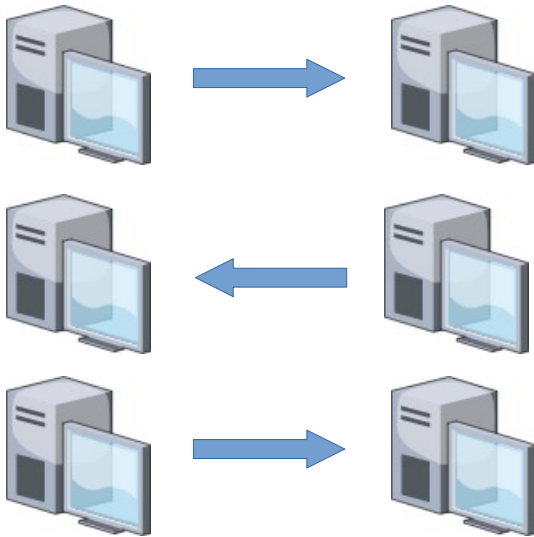
Une technologie pour les réseaux de données qui connecte les logiciels et/ou les éléments matériels entre eux.

Ethernet permet ainsi l'échange de données entre terminaux.

Les équipements du réseau local établissent des connexions afin d'échanger des données. Le débit peut atteindre 1 Gbps.

## Liaisons half duplex et full duplex

Deux modes de transmission pour les liaisons point à point (entre 2 machines)



Full duplex – Les deux en même temps

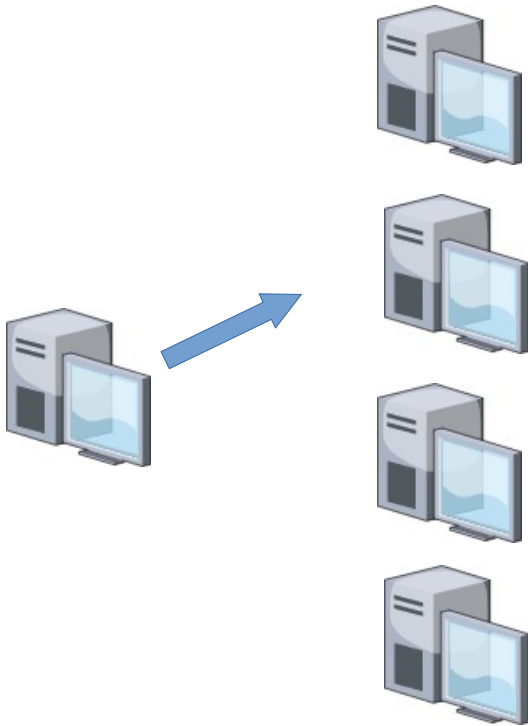
Half duplex – l'un après l'autre

- En half-duplex, une machine ne sait pas forcément si l'autre est en train de transmettre des données.
- Chaque périphérique doit donc constamment attendre son tour pour transmettre des données. Cela provoque des problèmes de performance. Si un périphérique transmet en même temps qu'un autre, une collision se produit.
- Pour palier à ce problème, on met en œuvre la fonctionnalité CSMA/CD (détection de collision).

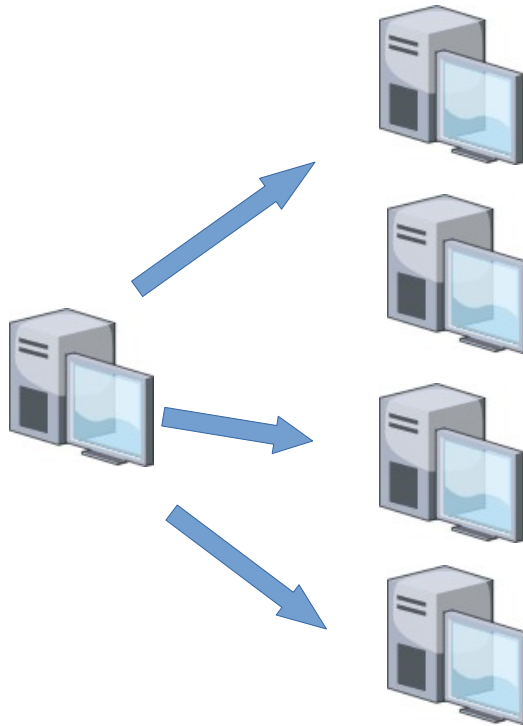
## Les destinataires d'un message

Unicast, multicast, broadcast (ou diffusion) permettent de caractériser l'envoi d'un message par rapport au nombre de destinataires sur le réseau.

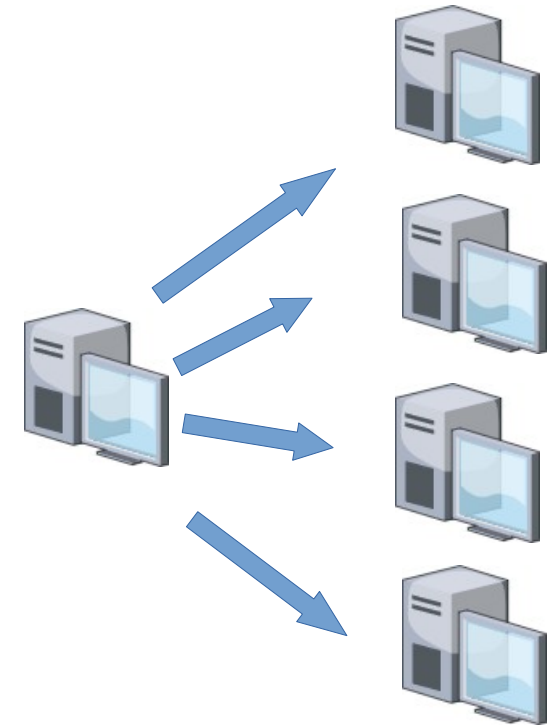
**unicast**  
**1 vers 1**



**multicast**  
**1 vers plusieurs**



**broadcast**  
**1 vers tous**



- Dans le cas du multicast et du broadcast, une même adresse désigne plusieurs machines.



Le HUB ou CONCENTRATEUR dispose de nombreuses lignes en entrée, connectées électriquement, on appelle ces lignes des **ports**.

Il permet d'interconnecter des machines.

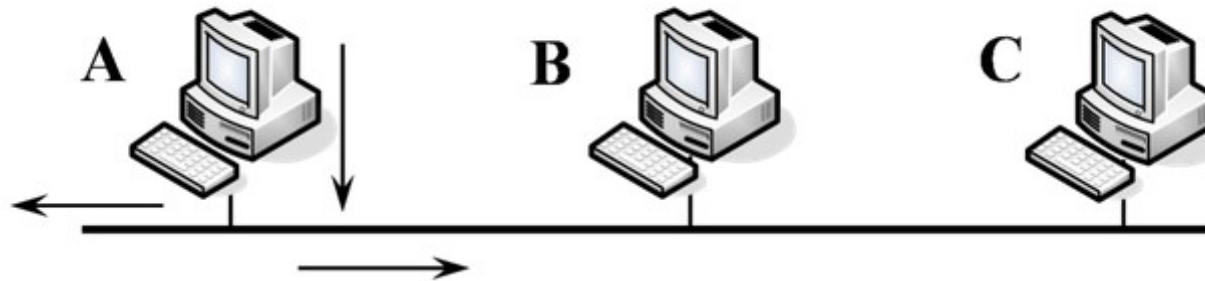
Les trames arrivant sur une ligne sont envoyées sur toutes les autres lignes.

Si deux trames arrivent en même temps, il y a collision (CSMA/CD)

Toutes les lignes entrantes doivent avoir le même débit.

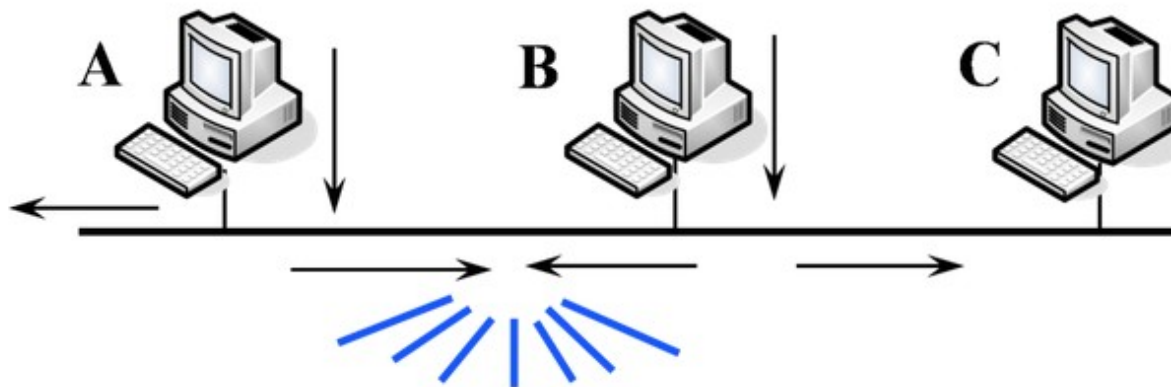
Cet équipement est à bannir des réseaux locaux car il engendre des problèmes de ralentissement

## Domaine de Broadcast/Diffusion



Cartes  
réseaux et  
adresses  
MAC

## Domaine de collision



CSMA/CD

- Comme le hub, le **switch** possède entre 4 et 48 **ports** dotés chacun d'un connecteur RJ-45 standard afin d'accueillir un câble à paires torsadées.
- Un **switch** n'émet des trames que vers les ports auxquels les trames sont destinées.
- Petit à petit, il apprend que tel port est connecté à telle machine (table CAM - Content-Addressable Memory).
- Le **switch** interconnecte des machines d'un même réseau.
- C'est avec un switch que l'on crée des **vlan**

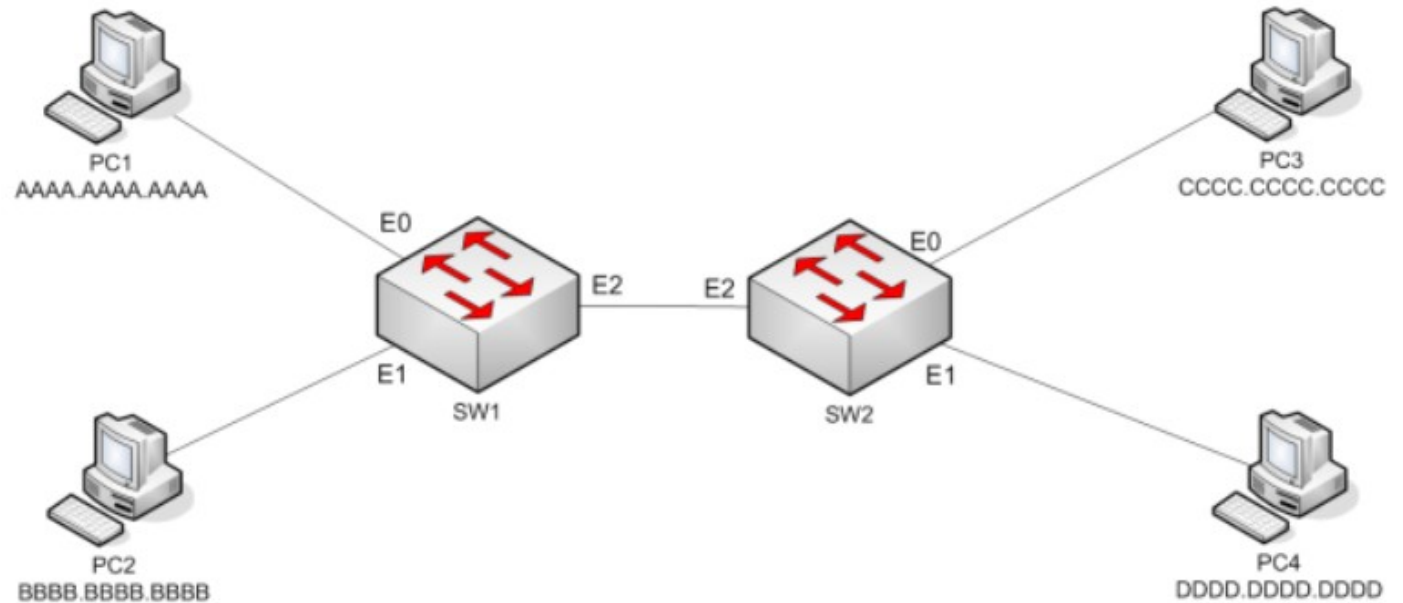


```
Switch# show mac-address-table
```





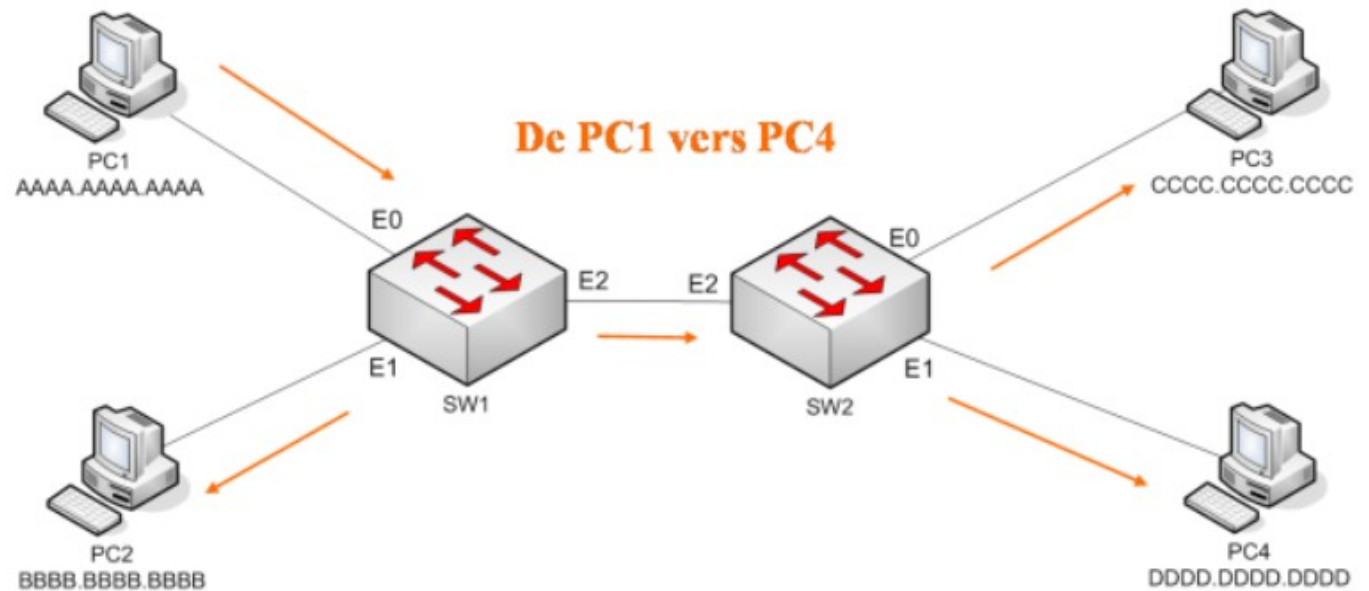
Mais comment  
fait-il ?



| Interface | MAC |
|-----------|-----|
| E0        |     |
| E1        |     |
| E2        |     |

| Interface | MAC |
|-----------|-----|
| E0        |     |
| E1        |     |
| E2        |     |

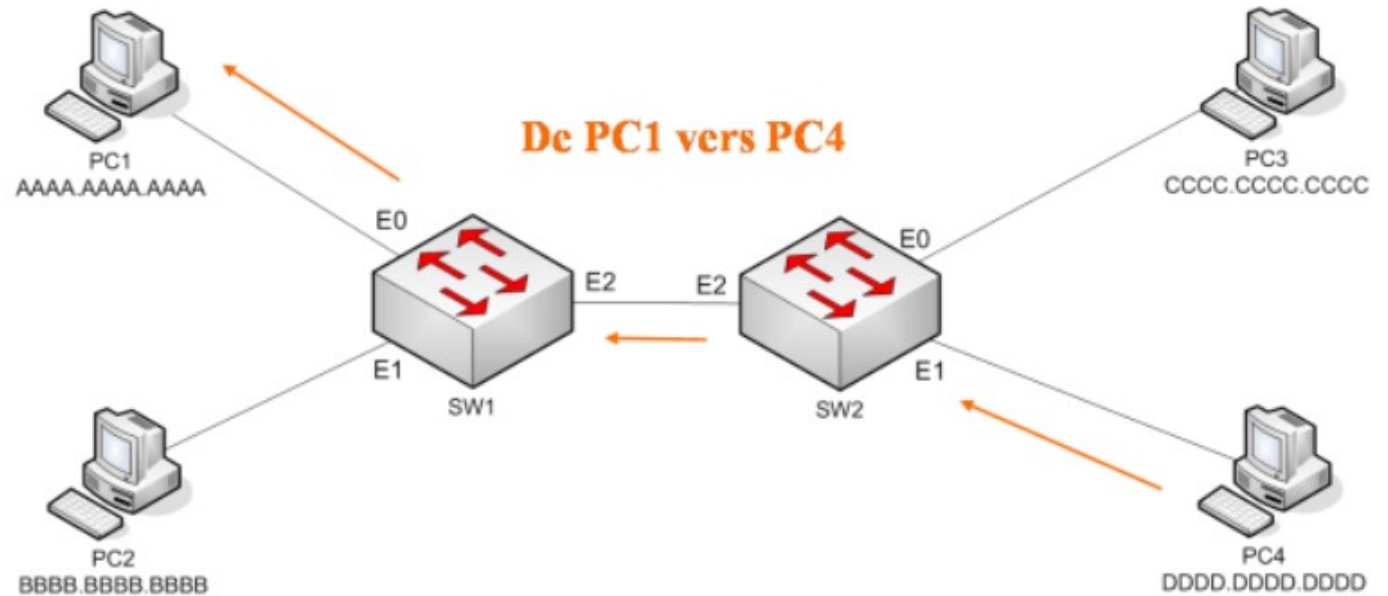
Mais comment  
fait-il ?



| Interface | MAC            |
|-----------|----------------|
| E0        | AAAA.AAAA.AAAA |
| E1        |                |
| E2        |                |

| Interface | MAC            |
|-----------|----------------|
| E0        |                |
| E1        |                |
| E2        | AAAA.AAAA.AAAA |

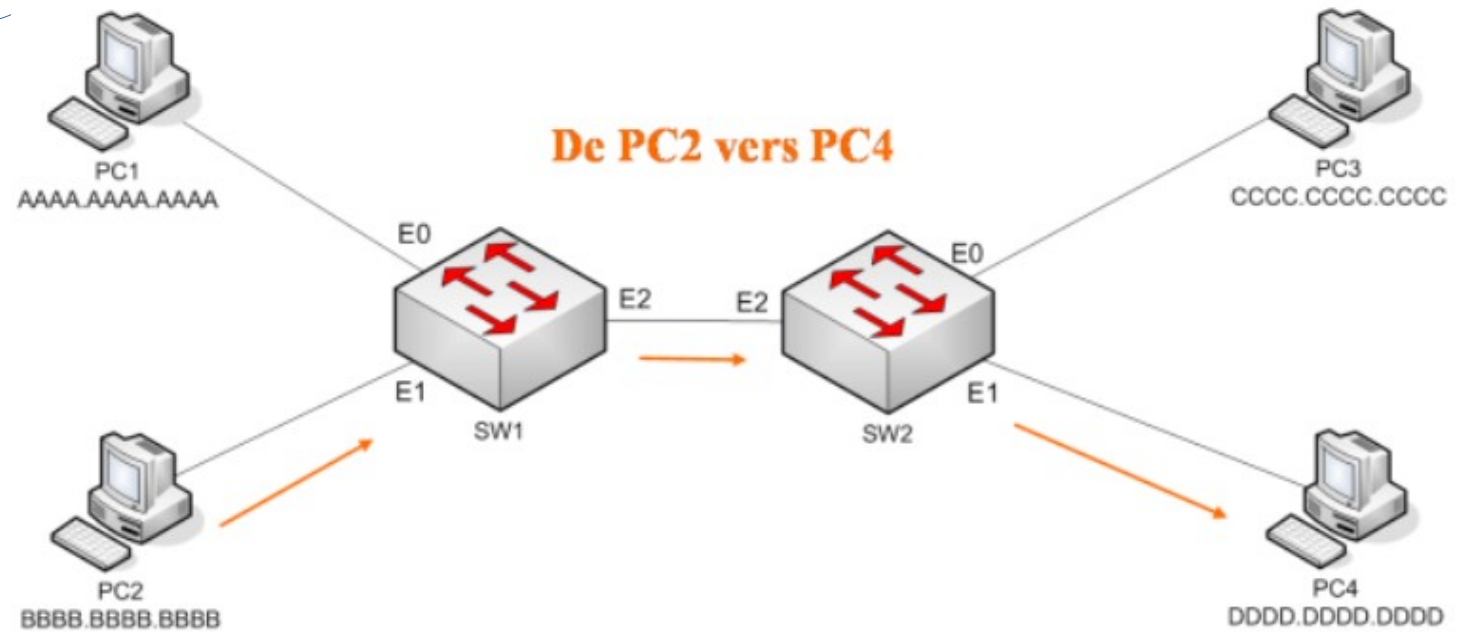
Mais comment  
fait-il ?



| Interface | MAC            |
|-----------|----------------|
| E0        | AAAA.AAAA.AAAA |
| E1        |                |
| E2        | DDDD.DDDD.DDDD |

| Interface | MAC            |
|-----------|----------------|
| E0        |                |
| E1        | DDDD.DDDD.DDDD |
| E2        | AAAA.AAAA.AAAA |

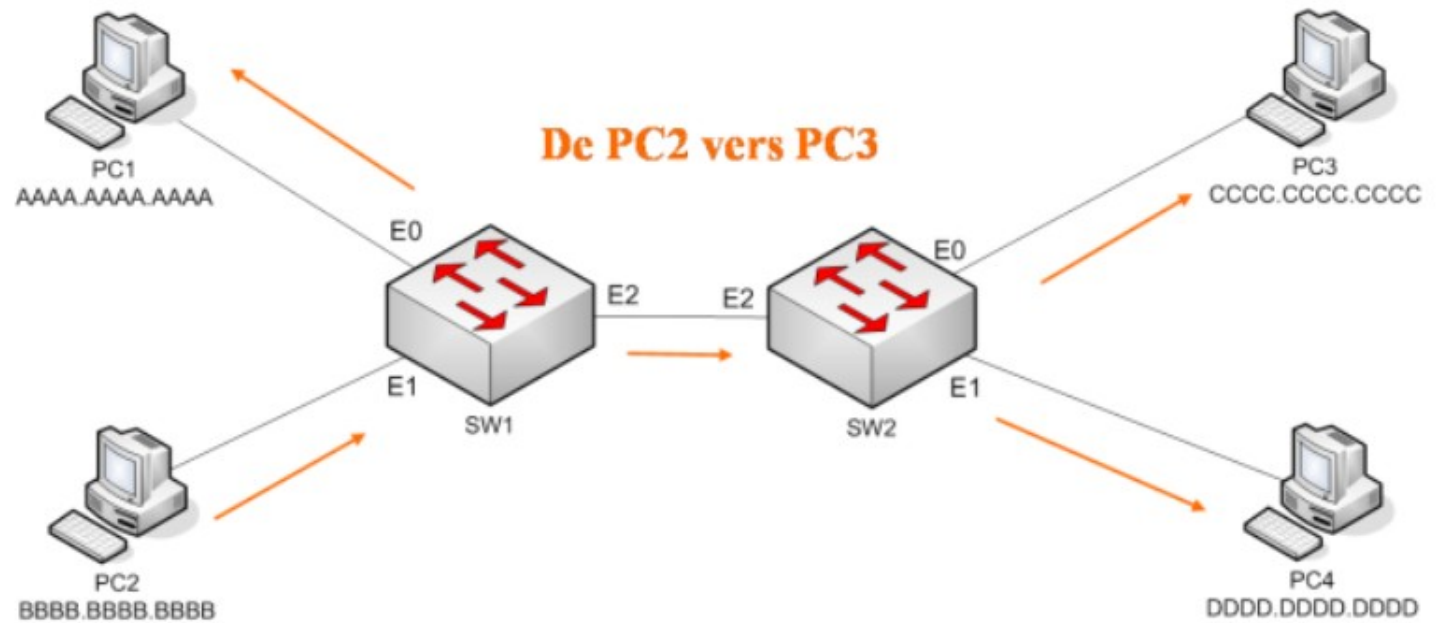
Mais comment  
fait-il ?



| Interface | MAC            |
|-----------|----------------|
| E0        | AAAA.AAAA.AAAA |
| E1        | BBBB.BBBB.BBBB |
| E2        | DDDD.DDDD.DDDD |

| Interface | MAC                              |
|-----------|----------------------------------|
| E0        |                                  |
| E1        | DDDD.DDDD.DDDD                   |
| E2        | AAAA.AAAA.AAAA<br>BBBB.BBBB.BBBB |

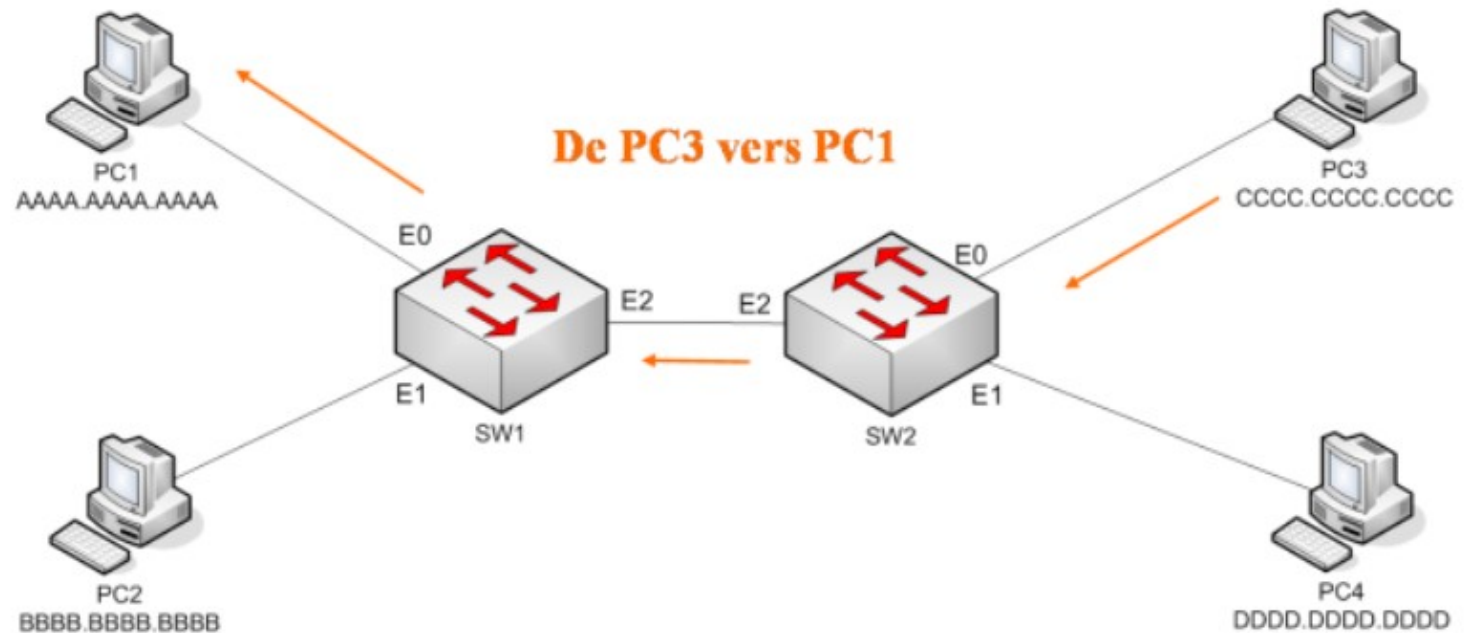
Mais comment  
fait-il ?



| Interface | MAC            |
|-----------|----------------|
| E0        | AAAA.AAAA.AAAA |
| E1        | BBBB.BBBB.BBBB |
| E2        | DDDD.DDDD.DDDD |

| Interface | MAC                              |
|-----------|----------------------------------|
| E0        |                                  |
| E1        | DDDD.DDDD.DDDD                   |
| E2        | AAAA.AAAA.AAAA<br>BBBB.BBBB.BBBB |

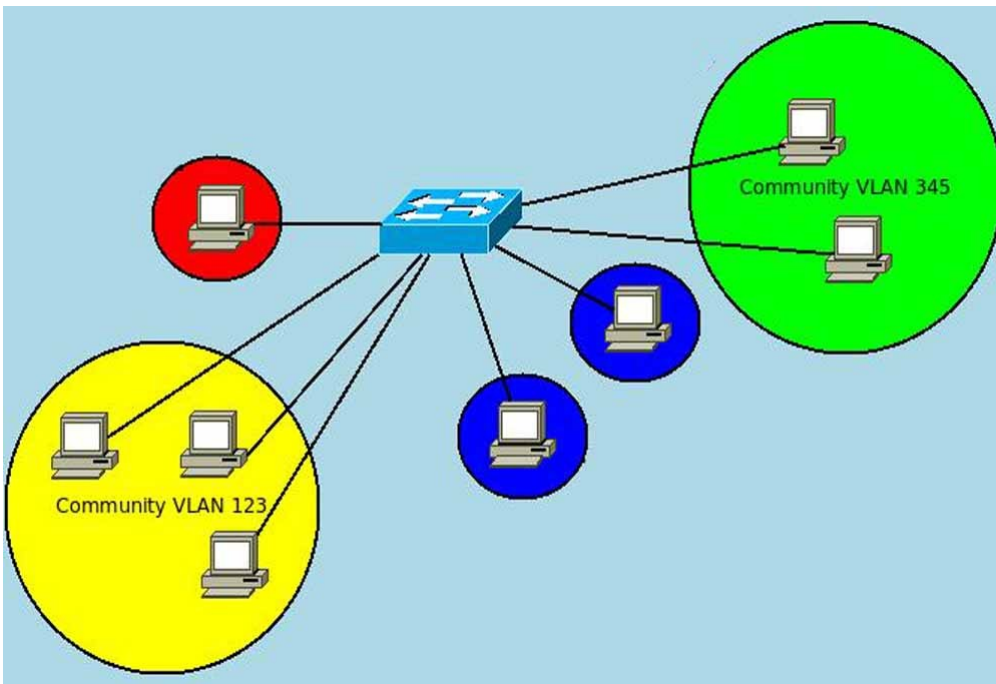
Eureka !!!



| Interface | MAC                              |
|-----------|----------------------------------|
| E0        | AAAA.AAAA.AAAA                   |
| E1        | BBBB.BBBB.BBBB                   |
| E2        | DDDD.DDDD.DDDD<br>CCCC.CCCC.CCCC |

| Interface | MAC                              |
|-----------|----------------------------------|
| E0        | CCCC.CCCC.CCCC                   |
| E1        | DDDD.DDDD.DDDD                   |
| E2        | AAAA.AAAA.AAAA<br>BBBB.BBBB.BBBB |





Nous étudierons cette technologie dans la ressource R103.

Les Virtual local Area Network améliore les performances d'Intranet et Internet. Ils isolent les appareils clients qui communiquent le plus fréquemment entre eux. Grâce aux technologies en question, il est possible de gérer plus efficacement le sous réseau tout en minimisant le nombre de composants (routeur, switch...) à installer.

Les VLAN renforce également la sécurité des grands réseaux en permettant un meilleur contrôle sur les périphériques. Les réseaux invités Wi-Fi sont souvent implémentés à l'aide de points d'accès sans fil qui prennent en charge les VLAN.

VLAN statique : ports

VLAN dynamique : liste d'identifiant physique (nom d'hôte, adresses MAC)

Le choix du bon type de switch dépend de la taille du réseau et des usages. Un inventaire précis et une analyse de l'infrastructure informatique est absolument nécessaire avant l'installation d'un switch.

- Les switches non-paramétrables : Ce type de switch ne dispose pas d'interface de paramétrage. Ils se branchent simplement sur le réseau d'entreprise pour diffuser les données sur les différents ports en fonction de la configuration initiale.
- Les switches Layer 2 : Ces switches peuvent être paramétrés par un technicien informatique grâce à une interface web ou une interface interne.
- Les switches Layer 2+3 : Ils sont également paramétrables et permettent de mettre en oeuvre un routage interne selon les adresses IP et adresses mac.
- Les switches cloud : Ces switches viennent de faire leur entrée sur le marché. Leur interface est consultable à distance sur tous types d'appareil (tablette, smartphone, ordinateur portable...).



## NOTE TECHNIQUE

---

RECOMMANDATIONS POUR LA SÉCURISATION D'UN  
COMMUTATEUR DE DESSERTE

**Public visé :**

|                |   |
|----------------|---|
| Développeur    |   |
| Administrateur | ✓ |
| RSSI           | ✓ |
| DSI            | ✓ |
| Utilisateur    |   |

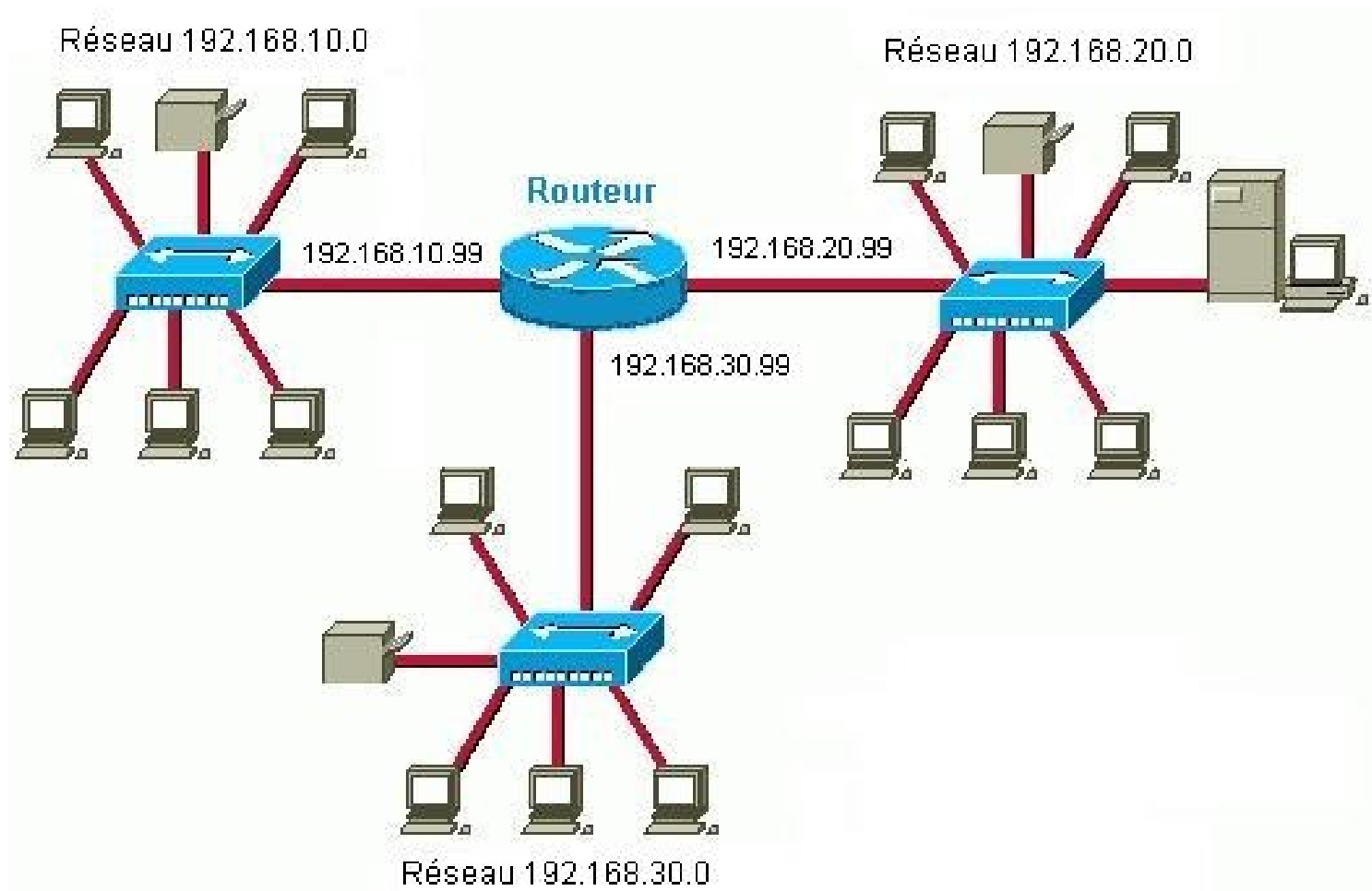
**Définition :**

Un routeur est un équipement matériel informatique dont la fonction principale consiste à orienter les données à travers un réseau.

Il permet, entre autres, de faire circuler des données entre deux interfaces réseau. Il peut également être présenté comme une passerelle entre plusieurs serveurs et facilite alors l'accès aux ressources disponibles sur le réseau pour les utilisateurs.

**Conclusion :**

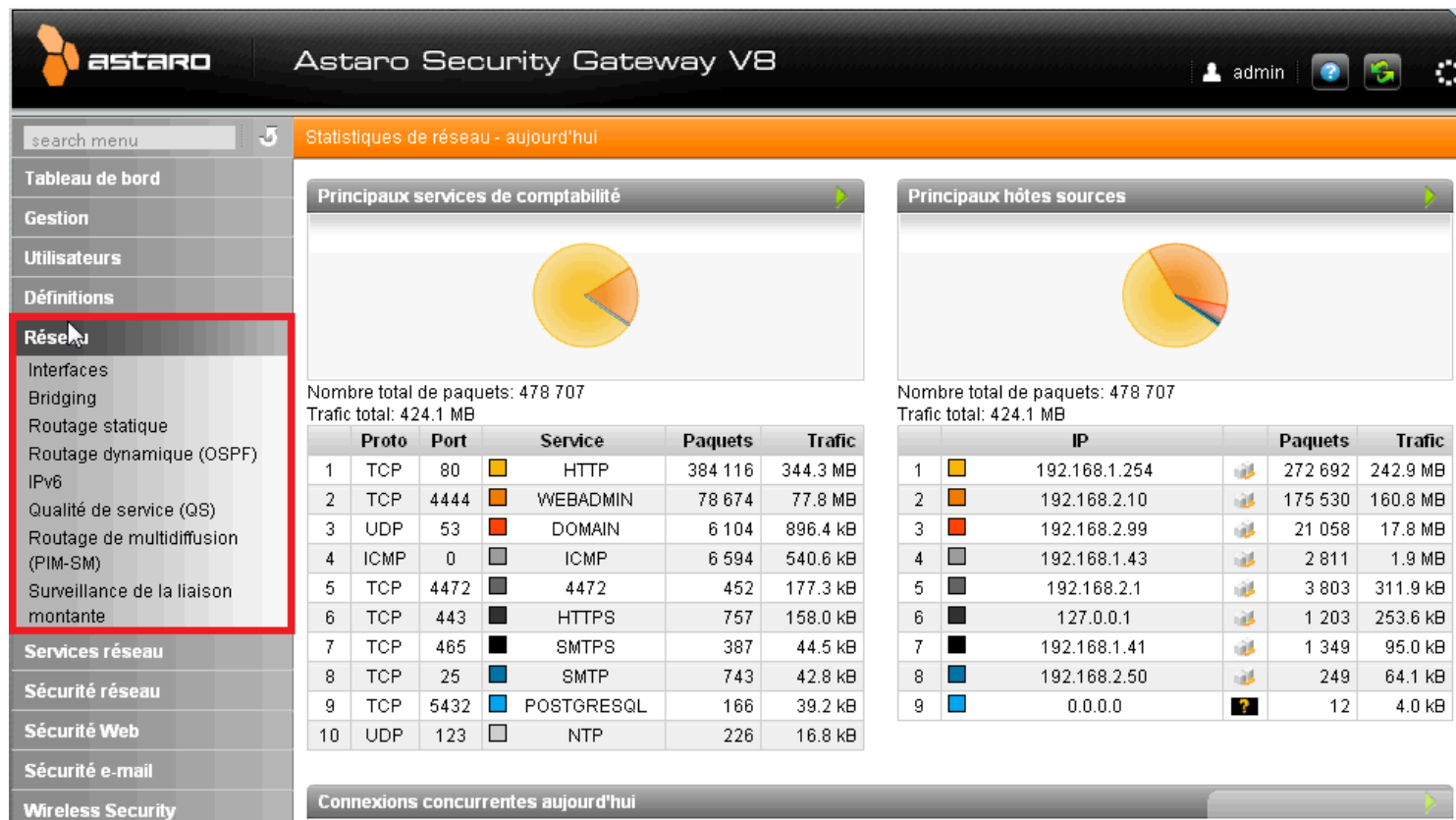
J'utilise un routeur si je dois changer de réseau.



Un routeur n'est rien d'autre qu'un ordinateur spécialisé qui assure le bon fonctionnement des réseaux.

Il permet d'établir des connexions entre les réseaux en déterminant les meilleurs moyens pour envoyer des paquets IP.

Il assure un premier niveau de sécurité et sa mission première est de transférer des paquets de données vers les réseaux destinataires en mettant à profit sa table de routage.



Windows : **route print**Linux : **route -n** ou **netstat -nr** ou **ip route**

```

Liste d'Interfaces
12...0a 00 27 00 00 0c .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 8...b4 0e de e1 81 70 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
17...b6 0e de e1 81 6f .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
 4...34 73 5a c3 53 5e .....Intel(R) Ethernet Connection (13) I219-V
11...b4 0e de e1 81 6f .....Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
10...b4 0e de e1 81 73 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
 1.....Software Loopback Interface 1
=====

```

## IPv4 Table de routage

## Itinéraires actifs :

| Destination réseau | Masque réseau   | Adr. passerelle | Adr. interface | Métrique |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| 0.0.0.0            | 0.0.0.0         | 192.168.0.254   | 192.168.0.38   | 35       |
| 127.0.0.0          | 255.0.0.0       | On-link         | 127.0.0.1      | 331      |
| 127.0.0.1          | 255.255.255.255 | On-link         | 127.0.0.1      | 331      |
| 127.255.255.255    | 255.255.255.255 | On-link         | 127.0.0.1      | 331      |
| 192.168.0.0        | 255.255.255.0   | On-link         | 192.168.0.38   | 291      |
| 192.168.0.38       | 255.255.255.255 | On-link         | 192.168.0.38   | 291      |
| 192.168.0.255      | 255.255.255.255 | On-link         | 192.168.0.38   | 291      |
| 192.168.56.0       | 255.255.255.0   | On-link         | 192.168.56.1   | 281      |
| 192.168.56.1       | 255.255.255.255 | On-link         | 192.168.56.1   | 281      |
| 192.168.56.255     | 255.255.255.255 | On-link         | 192.168.56.1   | 281      |
| 224.0.0.0          | 240.0.0.0       | On-link         | 127.0.0.1      | 331      |
| 224.0.0.0          | 240.0.0.0       | On-link         | 192.168.56.1   | 281      |
| 224.0.0.0          | 240.0.0.0       | On-link         | 192.168.0.38   | 291      |
| 255.255.255.255    | 255.255.255.255 | On-link         | 127.0.0.1      | 331      |
| 255.255.255.255    | 255.255.255.255 | On-link         | 192.168.56.1   | 281      |
| 255.255.255.255    | 255.255.255.255 | On-link         | 192.168.0.38   | 291      |

## IPv6 Table de routage

## Itinéraires actifs :

| If | Metric | Network                                   | Destination | Gateway                  |
|----|--------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 4  | 291    | ::/0                                      |             | fe80::207:cbff:fe07:3ff7 |
| 1  | 331    | ::1/128                                   |             | On-link                  |
| 4  | 291    | 2a01:e0a:994:bbb0::/64                    |             | On-link                  |
| 4  | 291    | 2a01:e0a:994:bbb0:9dce:807b:1799:6b2b/128 |             | On-link                  |
| 4  | 291    | 2a01:e0a:994:bbb0:c44b:2d71:308d:465d/128 |             | On-link                  |
| 12 | 281    | fe80::/64                                 |             | On-link                  |
| 4  | 291    | fe80::/64                                 |             | On-link                  |
| 12 | 281    | fe80::9801:5358:c913:47ee/128             |             | On-link                  |
| 4  | 291    | fe80::9dce:807b:1799:6b2b/128             |             | On-link                  |
| 1  | 331    | ff00::/8                                  |             | On-link                  |
| 12 | 281    | ff00::/8                                  |             | On-link                  |
| 4  | 291    | ff00::/8                                  |             | On-link                  |

- Elle est consultée par une machine A dès qu'elle doit acheminer un paquet à une machine B et donc déterminer à qui envoyer ce paquet.
- Toute machine (qu'elle soit routeur ou non) a une table de routage.
- En consultant sa table de routage, A peut obtenir 3 types de réponse :
  1. Remise directe → A et B sont sur le même réseau (pas de routeur)
  2. Remise indirecte → A et B sont sur des réseaux différents (au moins un routeur). La consultation de la table indique :
    - a) l'adresse IP du routeur sur le chemin qui mène à B
    - b) l'interface à utiliser pour envoyer le paquet au routeur
  3. Hôte inaccessible ⇔ la table n'indique pas comment router le paquet, A ignore le paquet.
- Chaque ligne de la table de routage est un quadruple (Destination, Masque, Routeur, Interface soit D,M,R,I).
- Une ligne indique comment envoyer un paquet à une machine du réseau de destination D dont le masque est M
- Deux possibilités pour R et I :
  1. remise directe : R est vide et I l'interface connectée au réseau D
  2. remise indirecte : R adresse du routeur sur la route vers D et I interface connectée au réseau sur lequel se trouve R
- La route par défaut (D = M = 0.0.0.0) sera indiquée lorsqu'il est impossible de déterminer la route vers le destinataire (Internet)

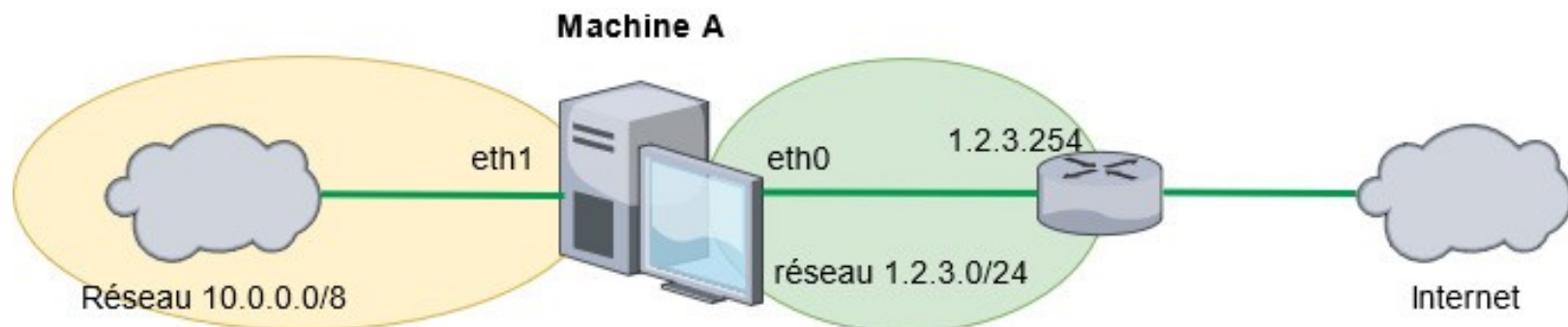
Soit la table de routage d'une machine A (routeur) :

|   | Destination | Masque        | Routeur   | Interface |
|---|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 1 | 1.2.3.0     | 255.255.255.0 | ----      | eth0      |
| 2 | 10.0.0.0    | 255.0.0.0     | ----      | eth1      |
| 3 | 0.0.0.0     | 0.0.0.0       | 1.2.3.254 | eth0      |

ligne 1 : pour envoyer un paquet à une machine du réseau 1.2.3.0/24, **remise directe** sur l'interface **eth0**.

ligne 2 : pour envoyer un paquet à une machine du réseau 1.0.0.0/8, **remise directe** sur l'interface **eth1**.

ligne 3 : route par défaut. Pour envoyer un paquet à une machine de n'importe quel autre réseau, **remise indirecte** au routeur (@IP : 1.2.3.254) en utilisant l'interface **eth0**.







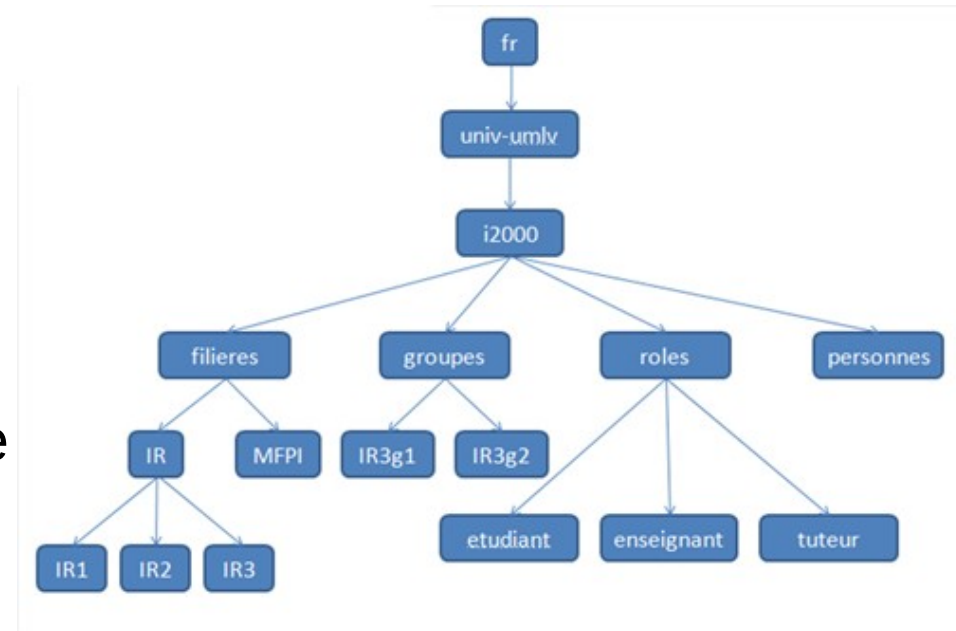
© CanStockPhoto.com - csp65055935

**Définition :** Un serveur est un équipement réseau destiné à offrir des services à des clients.

Selon le type de réseau, la taille du support physique d'un serveur varie d'un simple boîtier à une ferme de calcul.

- Un serveur d'authentification fournit un service réseau pour valider des informations telles que le nom et le mot de passe d'un utilisateur.
- Authentification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), protocole standard permettant de gérer des annuaires (informations sur les utilisateurs et le matériel d'un réseau). Il définit la méthode d'accès aux données sur le serveur au niveau du client.
- Normalisé par l'IETF (Internet Engineering Task Force), la version 3 est détaillée dans la [RFC 2251](#).
- Créé en 1993 par l'université du Michigan.

- LDAP fournit à l'utilisateur des méthodes lui permettant de :
  - se connecter et se déconnecter
  - rechercher et comparer des informations
  - insérer, modifier et supprimer des entrées
- Dans sa version 3, LDAP propose des mécanismes de chiffrement (SSL) et d'authentification (SASL) permettant de sécuriser l'accès aux informations stockées dans la base.
- LDAP présente les informations sous forme d'une arborescence d'informations hiérarchique (DIT – Directory Information Tree)
- Pour aller plus loin, cliquer [ici](#)



- Active Directory (AD) est la mise ne œuvre par Microsoft des services d'annuaire LDAP pour les OS Windows.
- Il fournit les services d'identification et d'authentification à des clients Windows, Linux ou MacOS.
- AD répertorie les éléments d'un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés, les imprimantes etc ... dans un domaine.
- Un domaine définit un ensemble de machines partageant des informations d'annuaire.
- Comme LDAP, AD possède une structure hiérarchique en arbre.
- Neuf bonnes pratiques pour la sécurité d'active Directory : cliquer [ici](#)

- Le serveur DNS (Domain Name System) est un service dont la principale fonction est de traduire un nom de domaine en adresse IP.
- Le serveur DNS est un service qui permet d'associer à un site web (ou un ordinateur connecté ou un serveur) une adresse IP.
- Chaque FAI dispose de ses propres serveurs DNS.
- L'allocation des adresses IP se fait via l'ICANN et un bureau d'enregistrement (registrar)
  - DNS université arras : 193.49.62.9
  - DNS edison : 172.31.23.9
  - Google Public DNS : 8.8.8.8 et 8.8.4.4

- Un nom de domaine (ne pas confondre avec URL) est composé de plusieurs parties, séparées par des points. Ces différents composants sont lus de droite à gauche :

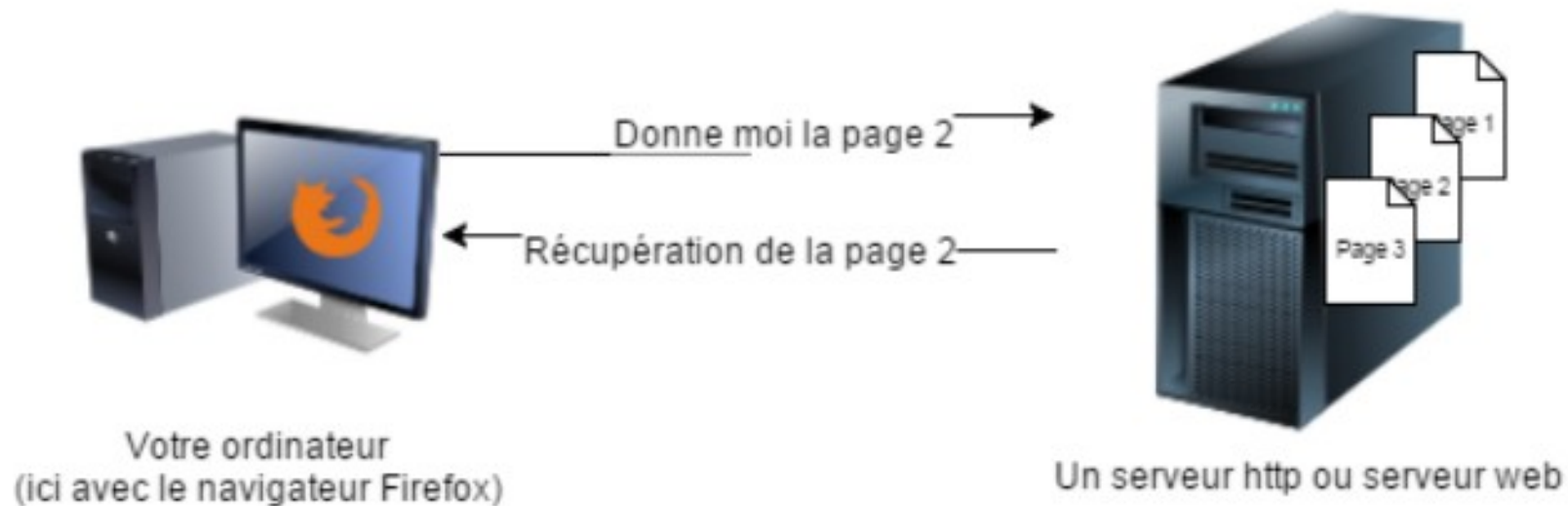
developer.mozilla.org



composant2.composant1.TLD

- TLD (top-level domain, domaine de premier niveau) : il fournit une information générique indicative sur le service associé au nom de domaine (.fr .us .jp .org .gouv .edu ).
- Les composants (domaine de deuxième niveau) sont les différents fragments d'un nom de domaine. Ils peuvent être une lettre ou une phrase entière (sans espace).
- Un nom de domaine peut avoir plusieurs composants, on parle alors de sous-domaine.
- Exemple : developer.mozilla.org ;  
docs.google.com  
wmail.univ-artois.fr

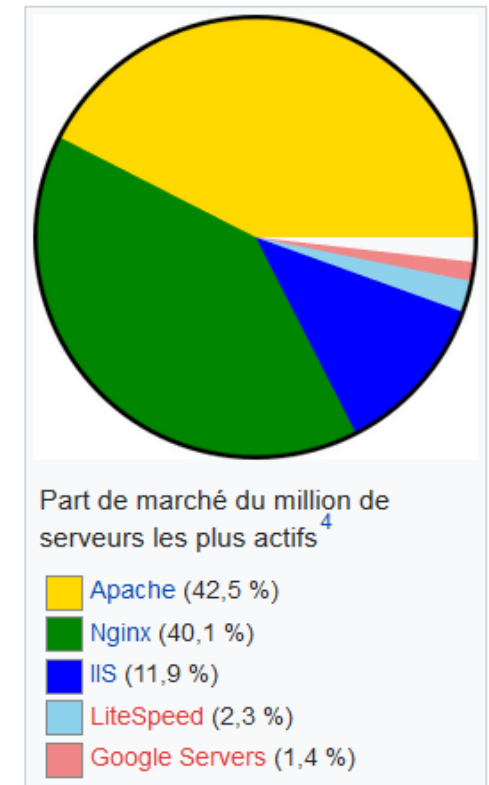
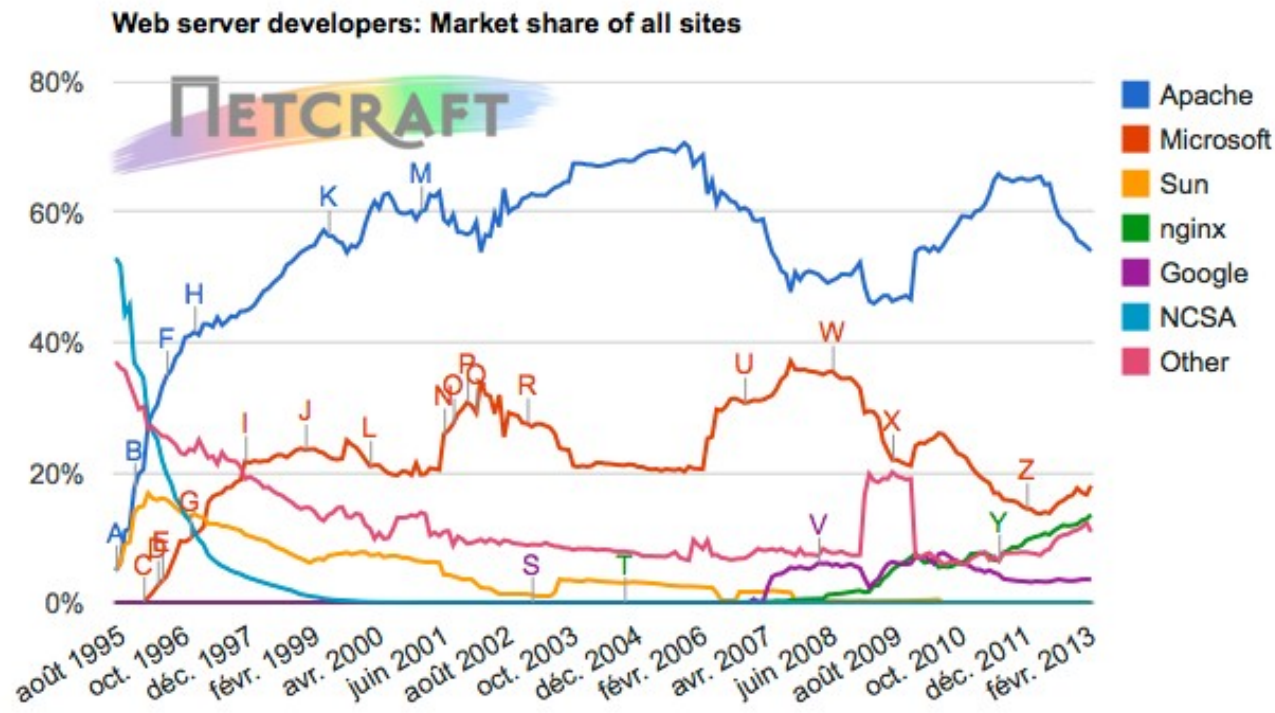
- Un serveur web est un serveur informatique qui répond à des requêtes du [World Wide Web](#) sur un réseau public ou privé, en utilisant principalement le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) .
- Un serveur web est souvent appelé serveur HTTP



- Le port utilisé en HTTP est le port 80 (443 pour le HTTPS)



- Les différents serveurs HTTP



- Autres logiciels usuels :

Avec le serveur web, on trouve souvent d'autres logiciels de base comme MySQL (serveur de base de données et le script d'interprétation et d'exécution de PHP (LAMP, WAMP, MAMP)



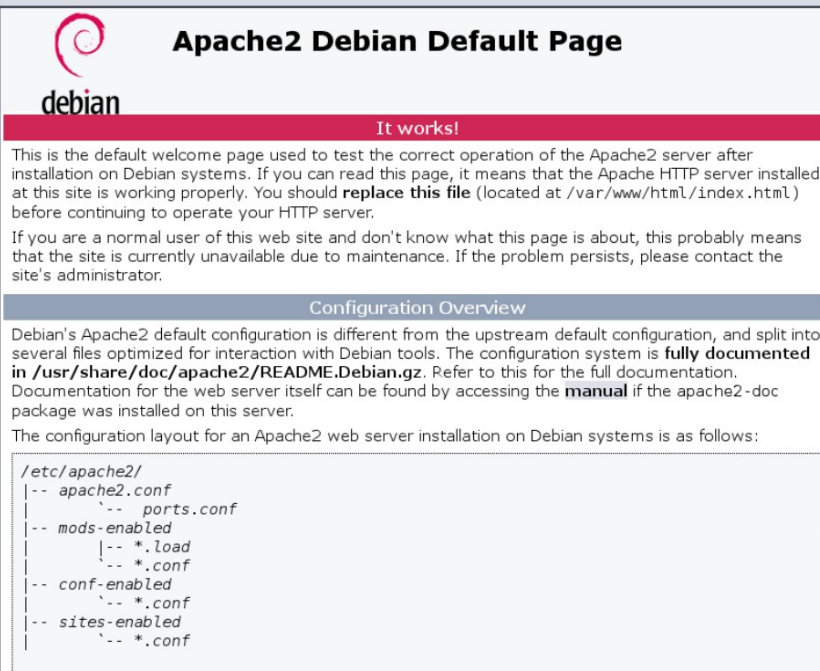
## Installation d'Apache

```
# apt-get update
```

```
# apt-get install apache2
```

```
# apt-get install libapache2-mod-php5 php5-mysql
```

Localhost (ou 127.0.0.1) dans un navigateur

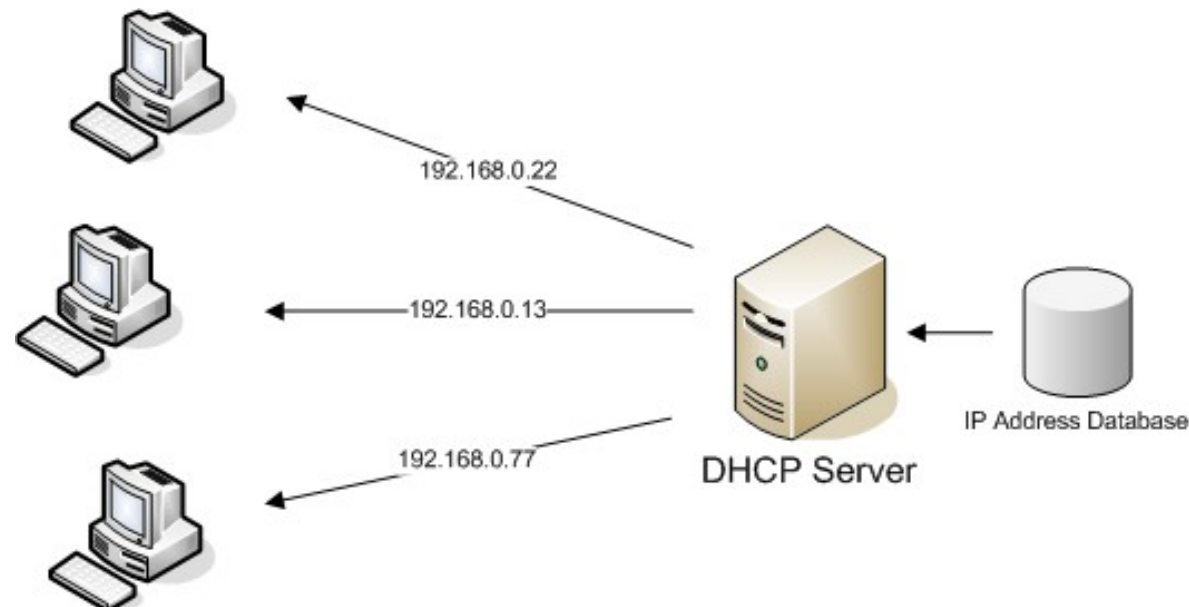


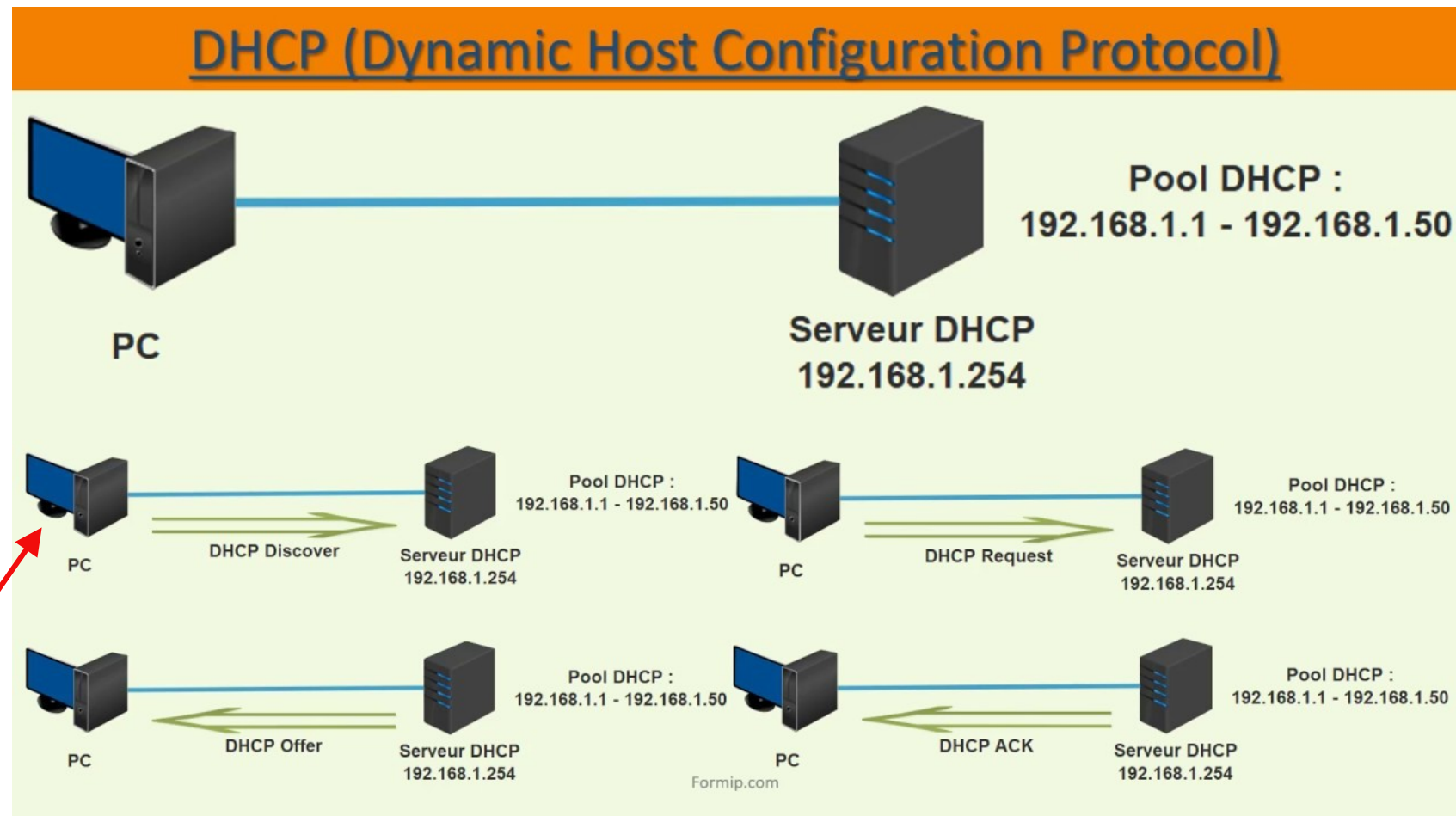
The screenshot shows the Apache2 Debian Default Page. At the top left is the Debian logo. The title is "Apache2 Debian Default Page". Below the title is a red banner with the text "It works!". The main content area contains a welcome message: "This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server." It also includes a note for normal users: "If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator." Below this is a section titled "Configuration Overview" which explains that Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default and is split into several files. It states: "Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server." It then says: "The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:" and provides a directory listing for `/etc/apache2/`:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

- Définition : DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Le serveur DHCP délivre des adresses IP aux équipements qui se connectent sur le réseau.
- Il va délivrer un bail DHCP à l'ordinateur qui en fait la demande :
  - Une durée de vie (durée du bail)
  - Une adresse IP
  - Les paramètres du réseau
- L'adresse IP est limitée dans le temps (4h, 6h, ...). A l'expiration du bail, si l'ordinateur est toujours connecté, le bail est renouvelé.
- Avantages : un réseau peut accueillir plus d'ordinateurs que prévus (>254 en classe C privé).

- Les adresses distribuées par ce service sont dynamiques.
- Les adresses enregistrées directement sur l'ordinateur sont statiques, celles que l'on enregistre.
- Dans un réseau local, on peut trouver :
  - Des adresses statiques dont celle du serveur DHCP
  - Des adresses dynamiques sur une plage donnée (de 100 à 250 par exemple)





C'est ici que les adresses :

- 0.0.0.0
- 255.255.255.255

vont intervenir, je vous explique.